CLAVE DOCENTE EXCLUSIVA — SEPARAR DE ALUMNOS

Aviso: Cifras hipotéticas; no asigna pesos nuevos ni sustituye la rúbrica oficial.

X1. Diagnóstico E1 (Umbral)

Derivación: Para un diodo ideal $v_o = \max(v_i, 0)$, el pico sería $V_{o,\text{pico}} = 0.30\,\text{V}$. Con el modelo de umbral aproximado, $v_o = \max(v_i - 0.40\,\text{V}, 0)$. Dado que el pico de entrada $(0.30\,\text{V})$ es menor que el umbral $(0.40\,\text{V})$, el modelo predice $V_{o,\text{pico}} = 0\,\text{V}$.
Justificación: Un diodo real tiene una curva I-V exponencial y no corta abruptamente; existirá una corriente parásita pequeña no contemplada por este modelo de umbral fijo.

X2. Estados E3 (Superdiodo)

Estado A $(v_i > 0)$**:** El diodo conduce. El lazo está cerrado. $v_o \approx v_i$ si las condiciones del CI son válidas. $v_a \approx v_o + v_D$. Sí es válido $v_+ \approx v_-$.
Estado B $(v_i < 0)$**:** El diodo se bloquea. El lazo está abierto. $v_o \approx 0\,\text{V}$ (descargado por R_L). v_a tiende a saturación negativa. No es válido $v_+ \approx v_-$.
Estado C $(v_i \approx 0)$**:** Transición. Existe retardo dependiendo del SR (Slew Rate) y la recuperación del Op-Amp.

X3. Error E6 (MAE)

Cálculo Convencional: $E_{\text{conv}} = \frac{|0-0|+|0-0.10|+|0-0.20|+|0-0|}{4} = \frac{0.30}{4} = \mathbf{0.075}\,\text{V}$.
Cálculo Precisión: $E_{\text{prec}} = \frac{|0-0|+|0.08-0.10|+|0.19-0.20|+|0.01-0|}{4} = \frac{0+0.02+0.01+0.01}{4} = \mathbf{0.010}\,\text{V}$.
Límites (inferenciales): 1) 4 muestras son insuficientes y no resuelven el cruce por cero. 2) No hay datos físicos ni de ruido. 3) No se modelan saturaciones, capacitancias parásitas ni recuperación temporal.

X4. Bode Canónico

Derivación: Forma canónica $H(s) = \frac{K\omega_0^2}{s^2+(\omega_0/Q)s+\omega_0^2}$. Comparando con $\frac{100}{s^2+10s+100}$: $\omega_0^2 = 100 \implies \omega_0 = 10\,\text{rad/s}$. $f_0 = \omega_0/2\pi = 1.592\,\text{Hz}$. $K\omega_0^2 = 100 \implies K(100) = 100 \implies K = 1$. $\omega_0/Q = 10 \implies 10/Q = 10 \implies Q = 1$. Evaluando en ω_0: $|H(j\omega_0)| = |K|Q = (1)(1) = 1 \implies \mathbf{0}\,\text{dB}$. f_0 NO implica el punto de $-3\,\text{dB}$ (eso ocurre si $Q = 1/\sqrt{2}$).

X5. Punto de Fase

Derivación: $x = f/f_0 = 10/10 = 1$. $|H(j\omega)| = \frac{|K|}{\sqrt{(1-x^2)^2+(x/Q)^2}} = \frac{1}{\sqrt{0+(1/(1/\sqrt{2}))^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707 \implies \mathbf{-3.0103}\,\text{dB}$.
Fase: $\varphi = -\operatorname{atan2}(x/Q, 1-x^2) = -\operatorname{atan2}(\sqrt{2}, 0) = \mathbf{-90}^\circ$.

X6. Prediseño Condicional (Sallen-Key)

Cálculo: $f_0 = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi(16\times10^3)(1\times10^{-6})} \approx \mathbf{9.95}\,\text{Hz}$. Para un Sallen-Key unitario estándar con $R_1 = R_2, C_1 = C_2$, $Q = \mathbf{0.5}$. Magnitud en f_0: $|H| = Q = 0.5 \implies \mathbf{-6.02}\,\text{dB}$. **Conclusión:** No es un Butterworth (requeriría $Q \approx 0.707$), por tanto esta topología requeriría ajustar ganancias o razones de componentes.

X7. Barrido y Medición

Procedimiento: Frecuencias sugeridas: $0.1f_0, 0.5f_0, f_0, 2f_0, 10f_0$. Para asegurar linealidad: mantener amplitudes bajas (ej. $100\,\text{mV}_{\text{pp}}$ y $500\,\text{mV}_{\text{pp}}$) para no inducir Slew Rate limits del CI, registrar $|V_{\text{out}}|$, $|V_{\text{in}}|$, diferencia de tiempo Δt y calcular $\varphi = -360^\circ f \Delta t$.

X8. Cascada (Hito 3)

Cálculo: $G_{\text{total}} = -23\,\text{dB} + (-22\,\text{dB}) = \mathbf{-45}\,\text{dB}$. En amplitud esto es $10^{-45/20} \approx 0.00562$ (menos del 1 %).
Justificación: Un cálculo algebraico ideal asume aislamiento. Si en banco la segunda sección carga la impedancia de salida de la primera, el producto no se sostiene; debe medirse físicamente considerando la impedancia interfacial (buffers).

X9. Distinción de Canales de Evaluación

(a) **Lab 6:** Sección de 2do orden y su diagrama de Bode validado. (b) **Hito 3:** Cascada completa de 4to orden y rechazo real de interferencia $50\,\text{Hz}$. (c) **Examen EC2:** Razonamiento analítico individual escrito. (d) **Final PFI:** Integración en lazo cerrado y rediseño in situ (hardware funcional).

X10. Puente a Estabilidad

El Margen de Fase (PM) requiere evaluar la fase del **lazo abierto** $L(s)$, evaluada exactamente en la frecuencia de cruce de ganancia unitaria ω_{gc} donde $|L(j\omega_{gc})| = 1$ $(0\,\mathrm{dB})$, añadiendo $180°$. La fase de un solo bloque de filtro aislado no aporta este dato sistémico.